1.（10 分） 将一枚骰子重复掷 n 次，设掷出的最大点数为 X，求(1) X 的分布律（2）$P\{X \le k\}$，（3）$P\{X \le m | X \le k\}$，这里$1 \le m < k \le 6$。

2.(15 分) 向[0,1]区间随机抛一质点，以 X 表示质点坐标.假定质点落在[0,1]区间内任一子区间内的概率与区间长度成正比，求(1)X 的分布函数与概率密度；(2)$Y = X^2$的分布函数与概率密度。

3. （15 分）从 1,2,3,4 这 4 个数中随机取出一个记为 X,再从 1 到 X 中随机地取出一个数，记为 Y,试求（1）(X，Y)的联合分布律；（2）X 与 Y 各自的边缘分布律；（3）判断 X 与 Y 的独立性。

4. (15 分)设二维随机变量（X,Y）的联合分布函数为

$$F(x, \quad y) = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan\frac{x}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan\frac{y}{3}\right)$$

求（1）X 与 Y 各自的边缘分布函数；（2）X 与 Y 的联合概率密度；（3）判断 X 与 Y 的独立性；（4）P{X>2,Y>3}。

5.(15 分) 已知随机变量X,Y的方差分别为 25 和 36，相关系数为 0.4，求：$U = 3X + 2Y$与$V = X - 3Y$的方差及协方差以及 U、V 的相关系数。

6.（16） 设总体X的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{\frac{-x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases},$$

其中未知参数$\theta > 0$。设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为取自总体X的样本。(1)记$p = \theta^2$，求p的最大似然估计量$\hat{p}$；(2)试判断该估计量$\hat{p}$是否为p的无偏估计量；（3）求$E(X^2)$的矩估计。

7. (14) 用热敏电阻测温仪间接温量地热勘探井底温度 X,重复测量 7 次，测得温度(℃)： 112.0，113.4，111.2，112.0，114.5，112.9，113.6，设 X 服从正态分布，试问

（1）用某种精确办法测得温度为 112.6(可看作真值)情况下，热敏电阻测温仪间接测温有无系统偏差(取 α =0.05)?

（2）若$X \sim N(\mu, 4)$，求总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

（$t_{0.025}(6) = 2.4469$，$t_{0.025}(7) = 2.3646$，$\Phi(1.96) = 0.975$，$\Phi(1.645) = 0.95$）